

電気系院試の総合演習 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/entrance-exam-practice/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 総合1：文字入り連立式

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & t & 0 \\ 0 & 0 & t-3 \end{pmatrix}, b = (3, 5, 0). \text{ 階数と全解を分類せよ。}$$

問題 2 総合2：Jordanと応答

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \text{ 特性・最小多項式、Jordan基底、初期値 } e_3 \text{ の応答を求めよ。}$$

問題 3 総合3：複素近似

$a = (1, 2j, 1), b = (1, 0, 1)$ に対し複素最小二乗係数と誤差2乗を求めよ。

問題 4 総合4：証明と累乗

実行列 A が $A^2 = 7A - 12I$ を満たす。対角化可能性を証明し、 A^k を求めよ。

問題 5 総合5：内部と入出力

$A = \text{diag}(-3, 2)$, $B = (1, 1)$, $C = (1, 0)$ 。階数条件、伝達関数、内部安定性を求めよ。

問題 6 総合6：エネルギーと重み

$M = \text{diag}(3, 2)$, $K = \text{diag}(6, 8)$ 。一般化固有値、重み付き正規化基底、 $M\dot{x} + Kx = 0$ の安定性を示せ。